

Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Bir başlangıç noktasının (0) bir yanındaki değerler pozitif (+), öbür yanındaki değerler negatif (-) tam sayılarla gösterilir. 0 ne pozitif ne negatiftir; işareti yoktur.
- a ve b tam sayı, b sıfırdan farklı olmak üzere $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılabilen sayılar rasyonel sayıdır. Paydası 0 olan yazılış rasyonel sayı belirtmez; çünkü 0'a bölme tanımsızdır.
- Her doğal sayı bir tam sayıdır; her tam sayı da paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır: $-4 = -\frac{4}{1}$. Denk kesirler sayı doğrusunda aynı noktayı gösterir.
- Bir sayının sayı doğrusunda 0'a uzaklığı o sayının mutlak değeridir: $|-3| = |3| = 3$, $|0| = 0$. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz.

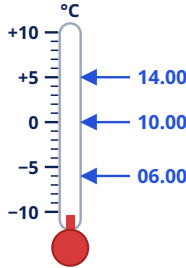
1 EŞLEŞTİRME

Her durumu onu gösteren sayıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|--|--------------------|
| a 1. Zemin katın 4 kat altı | a) -4 |
| b 2. 0 °C'nin 6 derece altı | b) -6 °C |
| c 3. 750 TL kâr | c) +750 TL |
| e 4. Deniz seviyesinin 1.200 m üstü | d) 0 m |
| d 5. Deniz seviyesi | e) +1.200 m |

2 TABLOYU TAMAMLA

Bir kış günü aynı termometre üç farklı saatte okunmuştur. Görseldeki okumaları tabloya yazınız.



Saat	Sıcaklık	Pozitif mi, negatif mi?
06.00	-6 °C	Negatif
10.00	0 °C	İkisi de değil
14.00	+5 °C	Pozitif

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

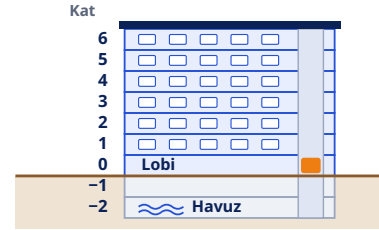
Sayı doğrusundaki ardışık çizgiler arasındaki uzaklıklar eşittir. K noktası hangi tam sayıyı gösterir?



- | | |
|-------------|-------------|
| A -6 | B -4 |
| C -2 | D 2 |

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde bir otelin katları ve asansördeki kat numaraları gösterilmiştir. Teras, havuzun 7 kat üstündedir. Terasa çıkmak için asansörde hangi numaraya basılır?



- | | |
|------------|------------|
| A 3 | B 5 |
| C 7 | D 9 |

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|--|--|
| 0 hem pozitif hem negatif bir tam sayıdır. | ☐ D ☒ Y |
| $\frac{0}{7}$ bir rasyonel sayı değildir. | ☐ D ☒ Y |
| $-\frac{3}{5}$, $\frac{-3}{5}$ ve $\frac{3}{-5}$ aynı rasyonel sayıyı gösterir. | ☒ D ☐ Y |
| Mutlak değeri 0 olan tek sayı 0'dır. | ☒ D ☐ Y |
| Her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. | ☐ D ☒ Y |

6 KISA CEVAP

Sayı taşlarını inceleyiniz. a) Hangi taştaki yazılış rasyonel sayı belirtmez? Nedenini yazınız. b) Son taştaki k harfi hangi sayı olamaz?



- a) $\frac{9}{0}$; paydası 0'dır, 0'a bölme tanımsızdır. b) k, 0 olamaz; çünkü payda 0 olamaz.

7 TABLOYU TAMAMLA

Her sayının hangi sayı kümelerinde bulunduğunu belirleyiniz. Uygun kutulara ✓, uygun olmayanlara ✗ koyunuz.

Sayı	Doğal sayı	Tam sayı	Rasyonel sayı
-7	✗	✓	✓
$\frac{3}{8}$	✗	✗	✓
0	✓	✓	✓
$-\frac{10}{2}$	✗	✓	✓
$\frac{9}{3}$	✓	✓	✓

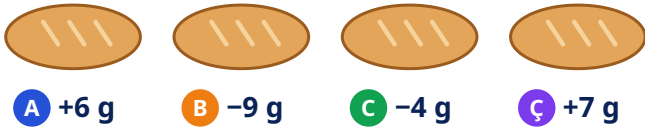
8 SIRALAMA

Aşağıda $-\frac{7}{4}$ sayısını sayı doğrusunda göstermek için yapılacak adımlar karışık verilmiştir. Kutulara 1'den 4'e kadar numara yazarak adımları sıralayınız.

- 3 -2 ile -1 arasındaki aralık 4 eş parçaya ayrılır.
 1 Sayının işaretine bakılır: sayı negatiftir, 0'ın solundadır.
 4 -1'den sola doğru 3 parça sayılır ve nokta işaretlenir.
 2 Sayının -2 ile -1 arasında olduğu belirlenir.

9 KISA CEVAP

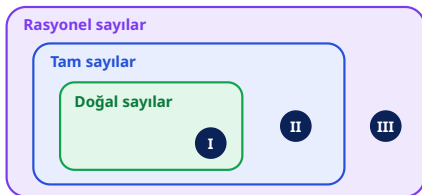
Bir fırında ekmeklerin 250 g olması hedeflenir; 250 g referans noktası (0) kabul edilir. Görselde dört ekmeğin hedeften farkı verilmiştir. Ekmeklerin hedefe uzaklıklarını mutlak değerle yazınız. Hedefe en yakın ve en uzak ekmek hangisidir?



A: $|+6| = 6$ g, B: $|-9| = 9$ g, C: $|-4| = 4$ g, Ç: $|+7| = 7$ g. En yakın C, en uzak B ekmeğidir.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde doğal sayılar, tam sayılar ve rasyonel sayılar iç içe gösterilmiştir. Aşağıdaki sayılardan hangisi II numaralı bölgeye yazılmalıdır?



- A $\frac{8}{2}$ B $-\frac{3}{5}$
 C 0 D $-\frac{12}{4}$

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Kartlardaki rasyonel sayılardan sayı doğrusunda aynı noktayı gösterenleri gruplandırınız. Her grubu eşitlikle yazınız.



$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15}; \frac{3}{4} = \frac{9}{12}; -\frac{1}{2} = \frac{3}{-6} = -\frac{4}{8}$$

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

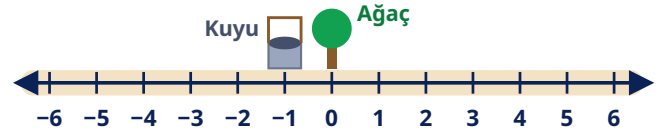
Sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arasındaki her aralık 3 eş parçaya bölünmüştür. A noktası hangi rasyonel sayıyı gösterir?



- A $-\frac{5}{3}$ B $-\frac{4}{3}$
 C $-\frac{2}{3}$ D $\frac{5}{3}$

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

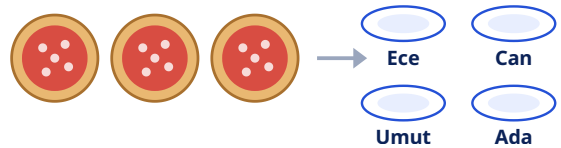
Bir hazine avı oyununda patika, sayı doğrusu gibi numaralanmıştır. Hazine, ağaca 4 birim, kuyuya 3 birim uzaklıktadır. Görsel göre hazine hangi noktadadır? Nasıl bulduğunuzu yazınız.



-4. Ağaca (0) 4 birim uzaklıktaki noktalar -4 ve 4'tür:
 $|-4| = |4| = 4$. Kuyuya (-1) 3 birim uzaklıktaki noktalar -4 ve 2'dir. İki ipucuna da uyan tek nokta -4'tür.

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki 3 eş turta 4 arkadaş arasında eşit olarak paylaşılacaktır. a) Bir arkadaşın payını rasyonel sayıyla yazınız. b) Bu pay neden bir tam sayıyla gösterilemez? $4 \cdot ? = 3$ eşitliğini kullanarak açıklayınız.



a) $\frac{3}{4}$ turta. b) $4 \cdot 0 = 0$ ve $4 \cdot 1 = 4$ 'tür; 4 ile çarpımı 3 olan tam sayı yoktur. Aranılan sayı 0 ile 1 arasındadır.